



Java

Clase 02 | Fundamentos de Programación en Java

Índice

Clase 02

Clase 02 | Fundamentos de Programación en Java

- Tipos de datos y variables.
- Operadores aritméticos, lógicos y relacionales.
- Entrada y salida de datos.
- Estructuras de control: condicionales (if, else if, else) y bucles (for, while).

Clase 03

Clase 03 | Cadenas y listas

- Manipulación de cadenas de caracteres.
- Métodos comunes de cadenas.
- Introducción a arrays y listas.
- Uso de ArrayList y sus métodos.

Objetivos de la Clase



Comprender variables

Aprenderemos a declarar y usar variables en Java.



Aplicar operadores

Utilizaremos operadores aritméticos, lógicos y relacionales para cálculos y comparaciones.



Manejar entrada/salida

Practicaremos la interacción con el usuario mediante entrada y salida de datos.



Implementar estructuras de control

Usaremos condicionales y bucles para tomar decisiones y automatizar tareas repetitivas.

Tipos de datos y Operadores

Tipos de Datos.

Las variables nos permiten almacenar información en la memoria y usarla a lo largo del programa. Podemos guardar números, texto, valores booleanos, etc.



Tipos de Datos.

12

int: Números enteros (ej. 0, 10, -5). Ideal para cantidades: stock, demanda, etc.



boolean: Valores lógicos (true o false). Muy útil para condiciones: ¿stock suficiente? ¿aplica descuento?

12

double: Números con decimales (ej. 3.14, 250.75). Perfecto para precios o totales monetarios.

AB

char: Un solo carácter (ej. 'A') - menos común en estos ejemplos.

Operadores Aritméticos



Suma (+)

Suma dos valores.



Resta (-)

Resta el segundo valor del primero.



Multiplicación (*)

Multiplica dos valores.



División (/)

Divide el primer valor por el segundo.



Módulo (%)

Devuelve el resto de la división.

Operadores Relacionales y Lógicos

Relacionales	Lógicos
> Mayor que	&& (AND) Verdadero si ambas condiciones son verdaderas.
< Menor que	(OR) Verdadero si al menos una condición es verdadera.
>= Mayor o igual que	! (NOT) Invierte el valor booleano.
<= Menor o igual que	
== Igual	
!= Distinto	

Entrada de datos

Entrada de datos

Scanner es una clase de Java que permite la entrada de datos desde el teclado.

- Se importa la clase con la instrucción **import java.util.Scanner;**
- Se crea un objeto Scanner asociado al flujo de entrada estándar (**System.in**): **Scanner entrada = new Scanner(System.in);**
- Para leer un valor, se utilizan métodos como **nextInt()** para enteros, **nextDouble()** para decimales, y **nextLine()** para cadenas de texto.
- Se cierra el Scanner con el método **close()** cuando finaliza su uso.



Flujo para el uso de Scanner sería el siguiente:

1 Importar Scanner

Usamos `import java.util.Scanner;` al inicio del programa.

2 Crear Instancia

`Scanner sc = new Scanner(System.in);`

3 Leer Datos

`nextLine()`, `nextInt()`, `nextDouble()` para diferentes tipos de datos.

4 Mostrar Resultados

`System.out.println()` para imprimir en consola.

Estructuras de control

Condicionales en Java

¿Qué son los condicionales?

Los condicionales son estructuras que nos permiten ejecutar diferentes bloques de código dependiendo de si una condición es verdadera o falsa.

Por ejemplo, podemos usar un condicional para:

- Verificar si un número es positivo o negativo
- Comprobar si un usuario tiene acceso
- Validar datos de entrada

Ejemplo Simple

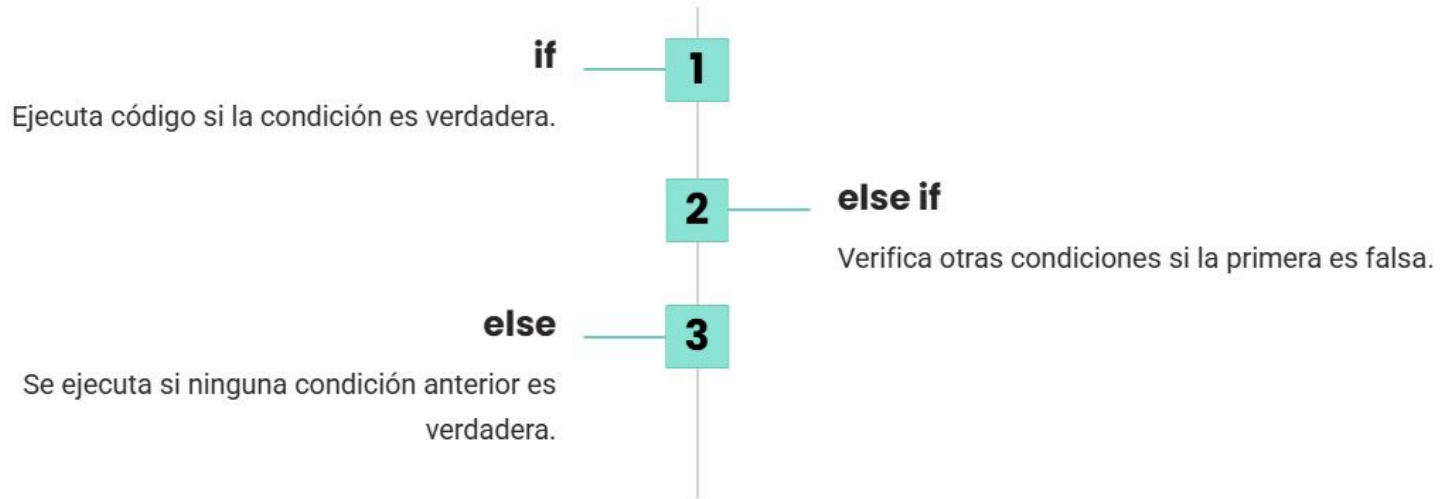
```
int edad = 18;

if (edad >= 18) {
    System.out.println("Eres mayor de edad");
} else {
    System.out.println("Eres menor de edad");
}
```

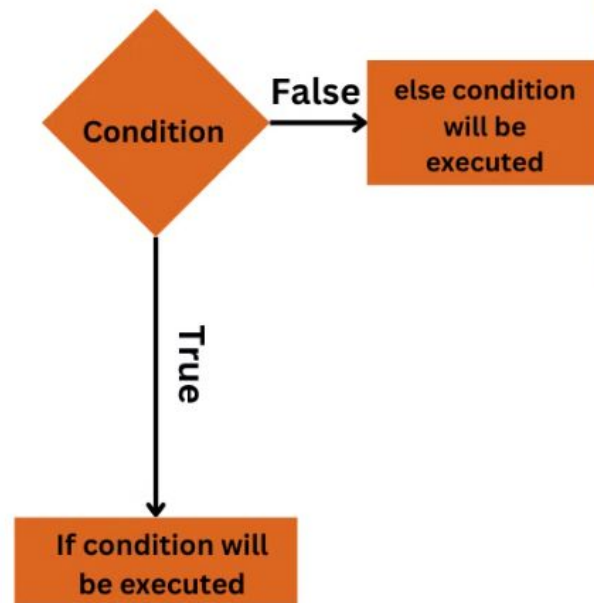


En este ejemplo, el programa verifica si la edad es mayor o igual a 18 y muestra un mensaje diferente según el resultado.

Condicionales



Estructuras de Control: Condicionales



If-Else Statement

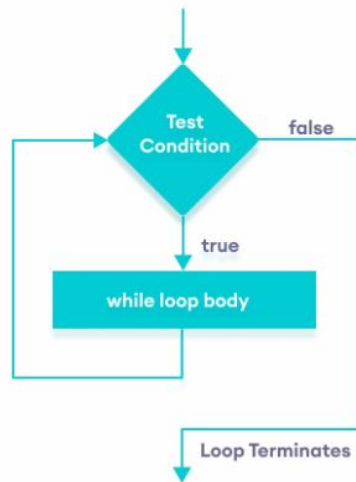
Estructuras de Control: Bucles

Los bucles son estructuras de control que permiten ejecutar un bloque de código repetidamente mientras se cumple una condición determinada.

Estos bucles facilitan la ejecución de tareas repetitivas en la programación, evitando la necesidad de escribir el mismo código varias veces.

En Java, existen diferentes tipos de bucles: el bucle while, el bucle do-while y el bucle for.

El bucle while ejecuta el código mientras la condición sea verdadera, mientras que el bucle do-while lo ejecuta al menos una vez y luego verifica la condición. El bucle for es útil para iterar sobre un rango de valores.



Estructuras de Control: Bucles

while

Repite código mientras una condición sea verdadera. Se verifica la condición antes de cada iteración. Ejemplo:

```
while (saldo > 0) {    procesarCompra();  
    actualizarSaldo();}
```

Perfecto para validación de entrada de usuario o procesamiento de datos hasta cumplir una condición.

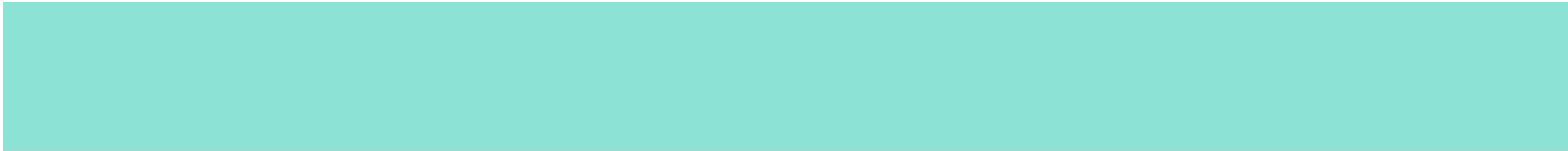
for

Estructura que controla el número de iteraciones con un contador. Tiene tres partes: inicialización, condición e incremento. Ejemplo:

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    System.out.println(i);}
```

Ideal para recorrer arrays, procesar listas de elementos o repetir una acción un número específico de veces.

Ejercicios Prácticos



Situación inicial en TalentoLab.

❗ En **TechLab**, Silvia (Product Owner) ha recibido nuevas solicitudes del cliente “Sibelius”. El equipo de desarrollo (Matías y Sabrina) se enfrenta a varios pequeños problemas cotidianos del proyecto de e-commerce. Cada uno de estos problemas se resolverá aplicando un concepto de programación. Los problemas que enfrentaremos en TalentoLab esta semana son los siguientes:

1. Necesitamos llevar un registro del stock de productos.
2. El cliente quiere saber el costo total de un pedido sumando el precio unitario por la cantidad de productos.
3. Queremos solicitar datos al cliente para personalizar la experiencia.
4. Debemos verificar si tenemos suficiente stock para cubrir una demanda específica.
5. Hay que procesar una lista de productos pendientes de revisión. Primero intentaremos una solución con `while` y luego notaremos que `for` podría ser más elegante.



Ejercicio Práctico

Optativo | No entregable

Para cumplir con necesidades el equipo de desarrollo (Matías, Sabrina) y vos deberán:

Variables y Operadores:

- Creá variables para representar el precio de un producto y la cantidad deseada por el cliente. Calculá y mostrale en pantalla el costo total.
- Modificá el precio o la cantidad y verificá el resultado.

Entrada y Salida de Datos:

- Pedile al usuario que ingrese su nombre y la cantidad de productos que quiere comprar.
- Mostrá un mensaje personalizado con el monto total (asignando un precio fijo por unidad).



Ejercicio Práctico

Optativo | No entregable

Condicionales:

- Suponé que si el cliente quiere más de 100 unidades, le ofrecemos un descuento.
- Implementá un if que verifique si cantidad > 100. Si es así, mostrará un mensaje indicando que aplica un descuento especial.

Bucles:

- Pedile al usuario que ingrese un número, y luego usá un bucle for para imprimir desde 1 hasta ese número.

Repetí lo mismo con un while y compará cuál te resulta más intuitivo.